



Wydział Geodezji i Kartografii
Politechnika Warszawska

Opracowanie narzędzia webowego do wyświetlania i edycji danych 3D w postaci Gaussian Splatting

Dyplomant: Marcin Kacprzyk

Promotorzy: dr inż. Wojciech Ostrowski
mgr inż. Łukasz Wilk

25.03.2026r.

PROBLEM INŻYNIERSKI

Głównym problemem inżynierskim niniejszej pracy jest przygotowanie platformy webowej pozwalającej na wizualizację i podstawową edycję danych przestrzennych udostępnianych w formie Gaussian Splatting. Wyzwaniem jest połączenie poszczególnych komponentów systemu (wyszukiwarka, mapa podglądowa i viewer 3D, edytor), przy jednoczesnym zachowaniu łatwego w obsłudze interface.

CEL

Celem pracy jest opracowanie i implementacja narzędzia webowego umożliwiającego wizualizację, interaktywną eksplorację oraz edycję danych zapisanych w formacie Gaussian Splatting.



Planowane zadania

Zadanie 1

Przeprowadzenie testów dostępnych narzędzi do wizualizacji/edycji na danych testowych

Zadanie 2

Integracja modułów systemowych w zintegrowane środowisko do pracy z danymi 3D

Zadanie 3

Budowa interaktywnego edytora i interfejsu użytkownika

Planowane do wykorzystania technologie



Implementacja algorytmów



Orientacja przestrzenna
obiektów



Interfejs użytkownika



Wyświetlanie zbiorów
danych



Dziękuję
za uwagę